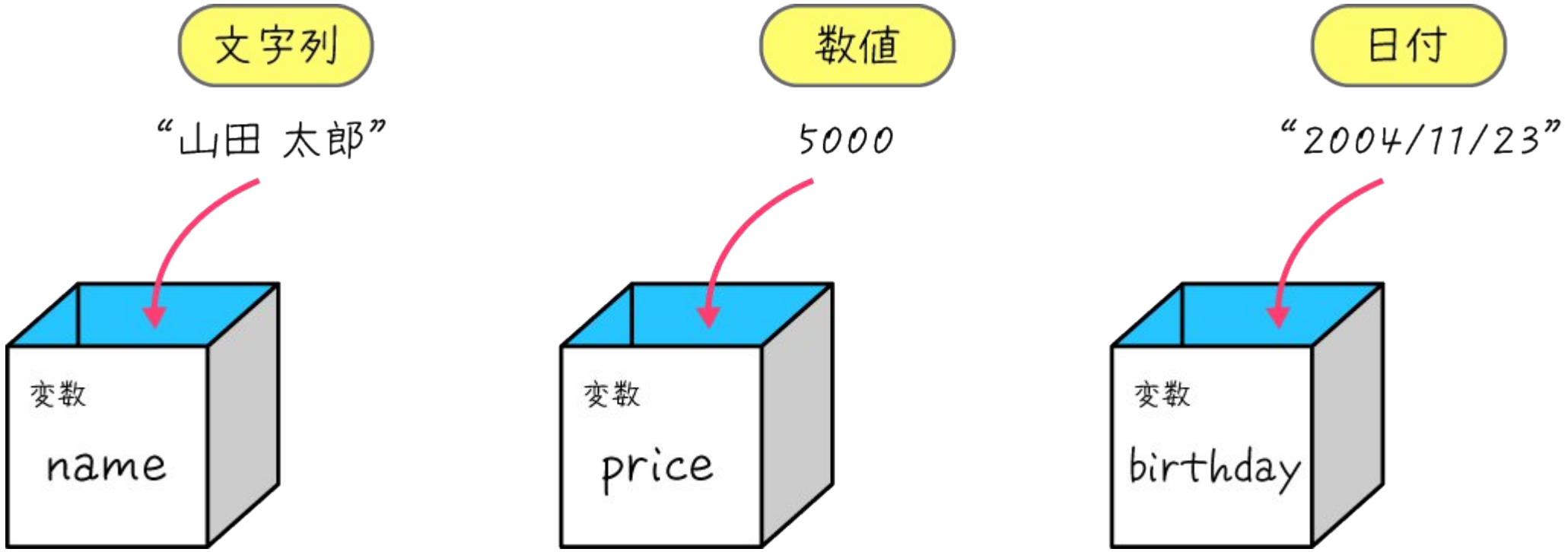
变数・四則演算

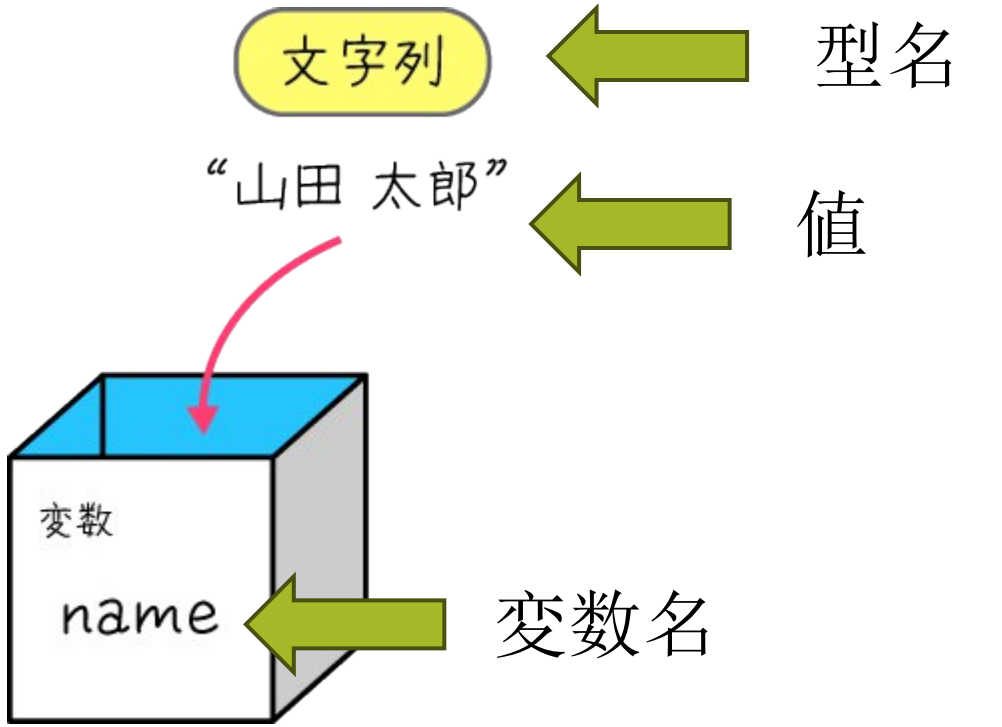
変数とは

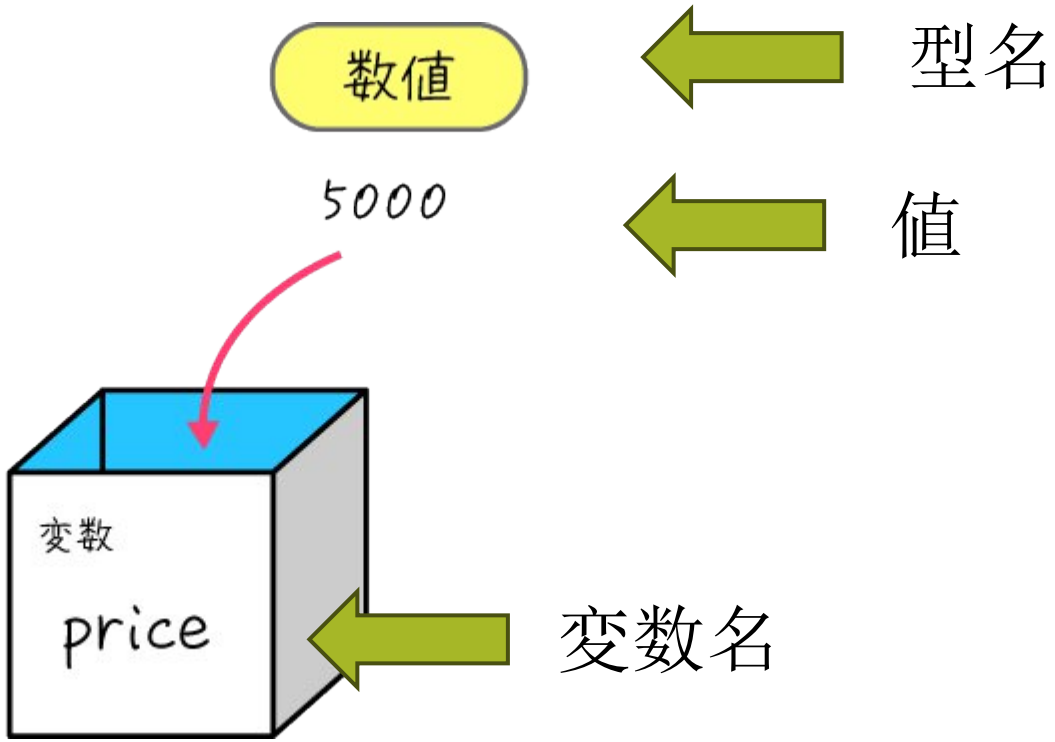
変数とは、数値や文字を格納しておく箱のようなものです。
その箱の中にデータを入れておくと好きな時に、
そのデータを使えるようになります。



変数とは

変数を扱う際には、型名と変数名と値の３つが必要になります。





変数の作成

実際に変数を作成してみましょう。
下記のスクリプトを写してください。

```
class Program
{
    0 個の参照
    static void Main(string[] args)
    {
        string text = "変数 numberに保存されているのは";
        int number = 100;
        Console.WriteLine(text);
        Console.WriteLine(number);
    }

}
```

変数の作成

こんな感じのがでてきたらOKです。

```
変数 numberに保存されているのは
100

D:\001_講師\2026_パンタン授業資料\C言語
セス 8588) は、コード 0 (0x0) で終了しま
デバッグが停止したときに自動的にコンソー
```

変数の作成

最初に説明した、変数の３要素
型名・変数名・値はそれぞれこの部分です。

```
int number = 100;
```

型名　　変数名　　値

変数・四則演算

変数の型　int number = 100;

変数はどんな値を保存したいかによって型を変える必要があります。

```
string text = "変数 numberに保存されているのは";
int number = 100;
```

先程のプログラムでも、
文字列を保存するstring型と整数を保存するint型のように
何を保存するかによって、使い分けています。

変数名 `int number = 100;`

変数名はある程度自由につける事が出来ます。
唯、下記のNG項目があります。

- 数字を先頭にできない。
- 同じ名前の変数名は使えない（同じスコープ内で）
- 予約語と呼ばれるプログラムで別の意味を持っている単語

変数名はプログラマーが自由に決められます。
基本的には、その変数を何に使うかが分かるように変数名をつます。

変数名の悪例

下記のような変数名は避けましょう

```
int number = 100;
```

```
static void Main(string[] args)
{
    string a = "変数 numberに保存されているのは";
    int b = 100;
    Console.WriteLine(a);
    Console.WriteLine(b);
}
```

変数名が明らかに適当なa,bになっています。
これでは、何をするための変数なのか分からないので避けましょう。

変数の値　int number = 100;

変数の値は、事前に決めた型に合ったものでなければいけません。
上の例はint型（整数を入れる箱）に１００を入れています。

```
static void Main(string[] args)
{
    int a = "変数 numberに保存されているのは";
    string b = 100;
    Console.WriteLine(a);
    Console.WriteLine(b);
}
```

試しにint とstringを入れ替えるとこのように赤波線で、エラーが表示されます。